NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	17/12/2025	Issued For Review	GA	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 6
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Tujuan 8
1.3 Ruang Lingkup 8
1.4 Istilah 8
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 8
3. DAFTAR SINGKATAN 10
4. DESAIN KONSEPTUAL, LINGKUP, DAN KOMPONEN UTAMA 10
4.1 KewaJiban Umum Konstruksi Sipil 10
4.2 Ringkasan Spesifikasi Gedung 11
4.3 Lingkup Detail Pekerjaan Arsitektur dan Peralatan Pekerjaan meliputi namun tidak terbatas pada: 11
5. MATERIAL BANGUNAN 12
5.1 Beton Desain 12
5.2 Pasangan Batu/Bata (Masonry) 12
5.2.1 Umum 12
5.2.2 Spesifikasi Material 13
6. PONDASI DAN LANTAI 13
6.1 Umum 13
7. DINDING, PARTISI, DAN PLAFON 13
7.1 Umum 13
7.2 Persyaratan Khusus Gedung Kontrol 13
7.3 Persyaratan Khusus Bangunan Industri 14
8. TALANG DAN PIPA TEGAK 14
9. PINTU 14
9.1 Umum 14
9.2 Persyaratan Khusus Gedung Kontrol 15
9.3 Jenis Pintu Lainnya 15
9.4 Inspeksi Kualitas 15
10. JENDELA DAN PANEL FIBERGLASS 16
10.1 Lokasi dan Pembatasan 16
10.2 Material dan Konstruksi 16

10.3 Pekacaan (Glazing) 16
10.4 Panel Fiberglass 16

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

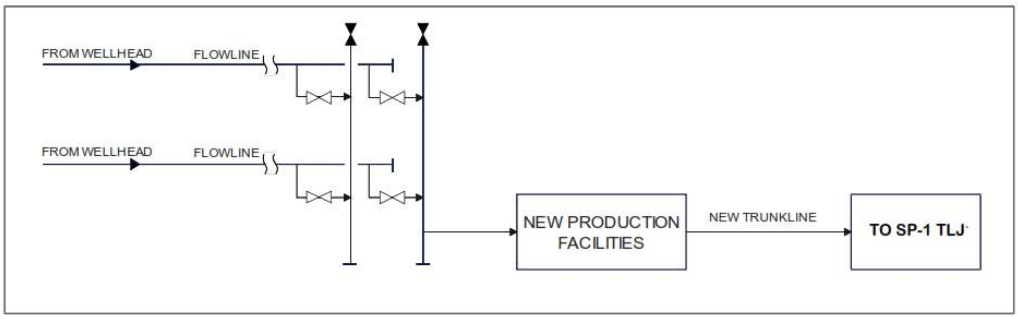
ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	96 7376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

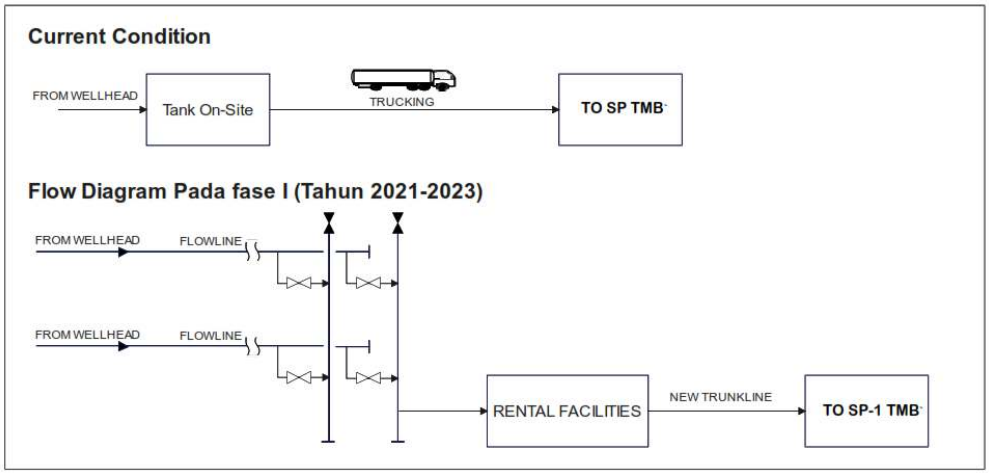
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP- 1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Spesifikasi ini mencakup penyediaan semua tenaga kerja, material, jasa, dan peralatan yang dibutuhkan untuk Pekerjaan Jalan dan Perkerasannya di Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen ini meliputi lokasi di Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Kode, standar, dan praktik yang direkomendasikan dari organisasi-organisasi berikut harus ditafsirkan sebagai persyaratan minimum yang berlaku untuk spesifikasi ini. Edisi terbaru, termasuk adendum, suplemen, dan revisi, Akan dianggap sebagai bagian dari spesifikasi ini dan akan mengikat persyaratan yang tercantum di dalamnya:

- ASTM C 33 Standard Specification for Concrete Aggregates
- ASTM D 422 Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils

- ASTM D 1556 Density of soil inplace by sand cone method
- ASTM D 1557 Moisture density relations of soil using 4.5 kg rammer and 457 mm drop.
- ASTM D 1883 Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory Compacted Soils.
- ASTM D 2049 Standard test method for relative density of cohesion
- ASTM D 698 Standard Test Method for Laboratory Compaction
- ASTM D 1194 Standard Test Method for Bearing Capacity of Soil for Static Load and Spread Footing
- ASTM D 2434 Standard Test Method for Permeability of Granular Soil
- ASTM D 2049 Test Method for Relative Density of Coheesionless Soils
- ASTM D 2216 Standard Test Method for Laboratory Determination of Water (Moisture) content of Soil and Rock
- ASTM D 4318 Standard Test Method for Liquid Limit
- ASTM D 4318 Standard Test Method for Rapid Determination of Percent Compaction
- ASTM D 4253 Standard Test Method for Max Index Density and Unit Weight of Soil
- ASTM D 4254 Standard Test Method for Min Index Density and Unit Weight of Soil
- ASTM D 2216 Standard Test Method for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
- ASTM D 2487 Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purpose (Unified Soil Classification System)
- ASTM D 2488 Standard Practice for Description and Identification of Soils (Visual-Manual Procedure)
- AASHTO M145 Soil Classsification
- AASHTO T99-97 Standard Method of Test Method for Moisture Density Relation of Soil
- AASHTO T88 Standard Method of Test Method for Particle Size Analysis of Soils
- AASHTO T191 Density of Soil Inplace
- AASHTO T258 Standard Method of Test Method for Determining Expansive Soils
- SNI 03-1968-1990 Metode Pengujian Analisis Saringan Agregat Halus dan Kasar
- SNI 2417:2008 Cara Uji Keausan Agregat dengan Mesin Abrasi Los Angeles
- SNI 03-1971-1990 Metode Pengujian Kadar Air Agregat

- SNI 03-1970-1990 Metode Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus
- SNI 03-1966-1990 Metode Pengujian Batas Plastis Tanah
- SNI 1966:2008 Cara Uji Penentuan Batas Plastis dan Indeks Plastisitas Tanah
- SNI 03-1967-1990 Metode Pengujian Batas Cair dengan Alat Casagrande
- SNI 1967:2008 Cara Uji Penentuan Batas Cair Tanah
- SNI 03-4141-1996 Metode Pengujian Gumpalan Lempung dan Butir-butir Mudah Pecah dalam Agregat
- SNI 03-1744-1989 Metode Pengujian CBR Laboratorium

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. DESAIN KONSEPTUAL, LINGKUP, DAN KOMPONEN UTAMA

4.1 KewaJiban Umum Konstruksi Sipil

KONTRAKTOR wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi sipil sesuai lingkup pekerjaan dan dokumen referensi dalam Master Document Register (MDR).

4.2 Ringkasan Spesifikasi Gedung

- Struktur baja
- Lantai: Mampu dibumikan (grounded). Keramik 600x600 mm di area nyaman, epoksi di ruang baterai/kontrol. Lantai dasar beton harus kedap air. Lantai angkat minimum 300 mm di atas grade.
- Dinding: Bata merah atau batako, diplester dan dicat weather shield.
- Plafon: Akustik gantung (serat mineral), GRC untuk area basah.
- Atap: Zincalum colorbond 0,45 mm BMT, sistem Klip-Lok, isolasi rockwool.
- Sanitasi: Kloset duduk (siram 4 galon), wastafel gantung, urinoir, Tangki Septik Bio/FRP (SNI 2398-2017).

4.3 Lingkup Detail Pekerjaan Arsitektur dan Peralatan Pekerjaan meliputi namun tidak terbatas pada:

- Pekerjaan Dinding: Pemasangan bata merah tebal 1 bata (adukan 1:1) atau pasangan bata merah tebal 100 mm dengan plesteran 20 mm (1 PC : 3 Ps). Pengerokan cat lama dan pengecatan baru (1 plamir, 1 dasar, 2 penutup) menggunakan emulsi akrilik weathershield untuk eksterior.
- Pekerjaan Lantai: Pemasangan lantai keramik mengkilap (glazed ceramic tile) ukuran 40x40 cm dan 20x20 cm.
- Pekerjaan Pintu & Jendela:
- Pintu Baja: Tipe 2 daun, bukaan ke luar. Kusen plat baja min 1.8 mm, daun pintu plat baja min 1.5 mm, tebal 55 mm, aksesoris lengkap (panic bar, door closer, dll). Pintu ruang kontrol harus tahan api dan kedap suara (40 dB).
- Pintu Kamar Mandi: Aluminium tebal minimum 2 mm.
- Lain-lain: Pintu sunscreen, jendela nako, dan teralis.
- Pekerjaan Plafon: Sistem grid akustik gantung, dimensi 600x600 mm atau 600x1200 mm.
- Mekanikal & Sanitasi:
- Pemasangan AC Split Wall tipe Inverter 1 PK (Daikin/setara).
- Tangki Air: Polietilen (PE) kapasitas 2000 liter dengan struktur penopang.
- Tangki Septik: Struktur beton bertulang konvensional atau alternatif ramah lingkungan yang disetujui (SNI-2398-2017).

- Saniter: Kitchen sink stainless, Kloset duduk (Toto/setara), Stop kran kuningan.
- Furnitur: Penyediaan meja kayu klas II dan kursi swivel.

5. MATERIAL BANGUNAN

5.1 Beton Desain

Beton harus sesuai dengan spesifikasi PHR-SP-CI-CC-001.

5.2 Pasangan Batu/Bata (Masonry)

5.2.1 Umum

- Desain pasangan batu harus sesuai dengan ACI TMS 402/602.
- Mortar harus berupa semen-kapur tipe N sesuai dengan ASTM C270
- Setiap lapis ketiga pada dinding eksterior batako beton dan partisi interior harus diperkuat dengan tulangan sambungan mortar baja atau alternatif yang disetujui PERUSAHAAN.
- Balok lintel yang diperkuat harus digunakan di atas bukaan. Balok pengikat (tie beam) harus digunakan di bagian atas dinding batako beton.
- Balok ambang (sill blocks) untuk jendela pada batako beton harus berupa unit beton pracetak padat (atau setara) dengan permukaan cuci dan alur tetesan (drip). Lapis pasangan batu tepat di bawah balok ambang dan ujung tumpuan lintel harus berupa unit penahan beban padat atau unit berinti yang diisi padat dengan mortar.
- Dinding di area berbahaya harus diperkuat untuk menahan beban dinamis (ledakan atau gempa).
- Klasifikasi ketebalan dinding: 0,2 m (1 bata) dan 0,15 m (1/2 bata).
- Untuk Bangunan Industri, konstruksi dinding harus batako beton (kecuali ditentukan lain):
- Hollow load bearing: ASTM C90, Grade N, Tipe I, agregat ringan (ASTM C331).
- Solid load bearing: ASTM C90, Grade N, Tipe I, agregat ringan (ASTM C331).
- Non-load bearing: ASTM C129, Tipe II, ringan.

5.2.2 Spesifikasi Material

- Unit Pasangan Beton (CMU): ASTM C90, berat ringan/normal, permukaan halus. Kuat tekan min. 11,7 MPa. Penyusutan sesuai ASTM C426.
- Bata Beton: ASTM C55 Grade S, penyusutan linier maks 0,05%. Agregat berat normal sesuai ASTM C33.
- Bata Bangunan (Tanah Liat): ASTM C62, Grade N.W. Bata harus bersih, kokoh, keras, persegi, dan berbunyi nyaring saat dipukul.
- Mortar: Campuran 1 semen : 4 pasir berdasarkan berat. Untuk area basah (toilet) dan dinding hingga 1 kaki di atas lantai, gunakan campuran kedap air 1 semen : 2 pasir.
- Penanganan: Sampel harus disetujui sebelum pengiriman. Material harus disimpan di tempat terlindung, kering, dan terlepas dari tanah. Unit yang rusak dilarang digunakan.

6. PONDASI DAN LANTAI

6.1 Umum

- Pondasi dan lantai harus mematuhi PHR-SP-CI-GG-002.
- Lantai beton harus dilengkapi anyaman kawat las (welded wire mesh).
- Elemen lantai angkat dan struktur pendukung harus dari material tidak mudah terbakar (beton, baja, aluminium).
- Desain di zona gempa harus mengacu pada SNI 1726 dan ASCE SEI 7 edisi terbaru.

7. DINDING, PARTISI, DAN PLAFON

7.1 Umum

- Bangunan harus memenuhi kode bangunan lokal untuk konservasi energi.
- Konstruksi dinding tilt-up dilarang di zona gempa tinggi yang mensyaratkan hunian segera.

7.2 Persyaratan Khusus Gedung Kontrol

1. Dinding:
   - Internal/Eksternal: Pasangan batu 150 mm.
   - Ruang Baterai: Pasangan batu 200 mm.

- Partisi pemisah ruangan: Batako beton non-penahan beban.
- Partisi api: Peringkat ketahanan api sesuai NFPA 101.
- Finishing: Diplester dan dicat.

2. Plafon:

- Plafon gantung akustik wajib ada (kecuali ruang baterai).
- Tinggi plafon sesuai PHR-ICM-DTL-106070.
- Material: Tidak mudah terbakar, minim debu, tidak menghasilkan asap beracun.
- Plafon palsu diselesaikan 50 mm dari dinding eksterior dan disegel. Di zona gempa tinggi, harus memenuhi SNI 1726 dan ASCE SEI 7.

7.3 Persyaratan Khusus Bangunan Industri

Dinding eksterior bangunan sisi terbuka harus terbuka di bagian bawah hingga ketinggian 2,1 m di atas lantai.

8. TALANG DAN PIPA TEGAK

- Material: Baja galvanis tebal minimum 0,25 mm, konstruksi satu bagian.
- Sambungan: Ditumpuk (lapped) 25 mm, dipaku keling, dan disolder.
- Kelengkapan: Saringan yang mudah dibersihkan pada setiap kotak koleksi.
- Pembuangan:
- Pipa tegak membuang ke perkerasan luar di area bebas peralatan.
- Kemiringan area pembuangan minimal 5% menjauhi bangunan.
- Sediakan bantalan percikan (splash pads) beton pracetak jika membuang ke area tidak berkeras.

9. PINTU

9.1 Umum

- Pintu personel dan perangkat keras harus sesuai ASTM F821/F821M.
- Pintu tahan api sesuai NFPA 252 dan NFPA 80.
- Pintu tahan ledakan dirancang sesuai PHR-CIV-DTL-106024.

- Akses Pelarian: Minimal dua pintu akses (lebar 0,9 m, tinggi 2,1 m) yang ditempatkan berjauhan untuk bangunan tertutup. Pintu harus membuka ke luar.

9.2 Persyaratan Khusus Gedung Kontrol

- Lokasi: Pintu utama di dinding terjauh dari pabrik proses, dilengkapi airlock (kedalaman min. 3 m). Pintu darurat minimal dua buah di dinding samping.
- Spesifikasi Pintu Eksternal:
- Membuka ke luar, menutup rapat (tahan tekanan positif HVAC).
- Interlock elektrik antara pintu masuk utama dan airlock dalam.
- Isolasi panas pada permukaan internal.
- Tidak boleh menggunakan pintu daun ganda.
- Biasanya tanpa jendela (jika ada, harus kaca shatterproof).
- Pintu Darurat: Lebar bersih min. 900 mm, tinggi 2000 mm, dilengkapi panic hardware (NFPA 80).
- Pintu Internal: Kusen logam, kick-pads, dan penutup otomatis (automatic closures). Segel kedap udara pada pintu airlock.

9.3 Jenis Pintu Lainnya

- Pintu Layanan Seksional: Baja tugas berat, upward acting, lengkap dengan weather-stripping.
- Pintu Geser Horizontal: Digantung pada trek header profil "C" dengan troli roda nilon.
- Pintu Logam Berongga (Hollow Metal): Tebal 45 mm, panel rata, inti honeycomb, galvanis (ASTM A924/A924M).
- Kanopi: Wajib dipasang di atas pintu eksterior.

9.4 Inspeksi Kualitas

- VENDOR harus menyerahkan rencana urutan fabrikasi (rencana kualitas).
- Pemeriksaan NDE dalam proses minimal 5% dari pekerjaan setiap tukang las.
- PERUSAHAAN berhak melakukan audit ke fasilitas VENDOR/KONTRAKTOR.

10. JENDELA DAN PANEL FIBERGLASS

10.1 Lokasi dan Pembatasan

- Dilarang memasang jendela dalam jarak 60 m dari fasilitas proses berbahaya (kecuali diizinkan NFPA 80).
- Ruang UPS, Instrumen, Baterai, dan IT tidak memerlukan jendela.
- Bangunan penyimpanan bahan kimia tak dijaga: Wajib memiliki ventilasi tipe pivot dengan fusible link 71°C.

10.2 Material dan Konstruksi

- Jendela harus memiliki daun mati (fixed sashes).
- Aluminium: Ekstrusi min. tebal 10 mikron, powder-coated, anodisasi.
- Baja Industri: Galvanisasi celup panas (hot dipped) sesuai ASTM A123/A123M.
- Ruang Kontrol: Kaca harus non-reflektif, difusi, dengan peringkat api 1/2 jam.

10.3 Pekacaan (Glazing)

- Kaca laminasi/tempered clear tebal 8 mm (ANSI Z97.1).
- Jendela dinding eksterior: Kaca kawat (wired glass) buram, kecuali bagian tengah setinggi mata (kaca kawat bening dipoles).
- Partisi/Pintu internal: Kaca laminasi, fully tempered, tahan pecah.
- Pintu eksterior bangunan non-tahan ledakan boleh menggunakan kaca tebal 8 mm.

10.4 Panel Fiberglass

- Diizinkan untuk bangunan industri dengan tinggi eave > 3,7 m (pencahayaan alami).
- Panel harus tahan api jika bangunan berada di dalam batas unit proses.